

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	ELEKTRİK İÇ TESİSATI GÖZLE KONTROL VE FONKSİYON TESTLERİ PERİYODİK KONTROL MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR02 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

1.FİRMA BİLGİLERİ			
Firma Adı		Rapor Numarası	
Periyodik Kontrol Adresi		Rapor Tarihi	
		İSG-KATİP Sözleşme ID	
		Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi ve Saati	
		Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi ve Saati	
SGK Sicil Numarası		Bir Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	
Periyodik Kontrol Metodu ve Kapsamı	☒ TS HD 60364-4-43 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları- Bölüm 4: Güvenlik İçin Koruma Grup 43 - Aşırı Akıma Karşı Koruma ☒ TS HD 60364-6 Alçak Gerilim Elektrik Tesisatları – Bölüm 6: Doğrulama ☒ İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ☒ Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ☒ Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği		

2. EKİPMAN BİLGİLERİ			
2.1. DETAY BİLGİLER			
Enerji sağlayan kuruluş		Şebeke tipi	☐ TT ☐ IT ☐ TN ☐ TN-CS ☐ TN-C ☐ TN-S
Şebeke gerilimi		Tesise ait proje var mı?	☐ Var ☐ Yok Tek hat şeması var mı? ☐ Var ☐ Yok
Kontrol nedeni	☐ Periyodik Kontrol ☐ İlk Kontrol	Topraklayıcı tipi	☐ Ring ☐ Yüzeysel ☐ Temel ☐ Derin ☐ Belirlenemedi
Yapı cinsi	☐ Ev ☐ Ticari ☐ Endüstri ☐ Diğer	Ekipmanın kullanım amacı	Son kontrol tarihi
Faz iletkenlerinin sayısı ve tipi	☐ AA ☐ 1 faz, 2 tel ☐ 1 faz, 3 tel ☐ 2 faz, 3 tel ☐ 3 faz, 3 tel ☐ 3 faz, 4 tel	☐ DA ☐ 2 kutup ☐ 3 kutup ☐ Diğer	Temel topraklama direnci (Ω)
			İlave topraklama elektrotu detayları (varsa)
			Sistem topraklama iletkeni ve kesiti
			Ana eşpotansiyel iletkeni ve kesiti
Besleme kaynağı karakteristikleri	☐ Nominal gerilim , U/Uo(1) kV ☐ Nominal frekans, f (1) Hz ☐ Hata Akımı Olasılığı, IF(1) kA ☐ Dış çevrim empedansı ZE Ω	(1. Fazdan alınan değer)	TT-TN-S Şebeke için ana RCD anma akımı
Ana kesici karakteristikleri	☐ Tip ☐ Nominal Akım		TT-TNS Şebeke için ana RCD test akımı (mA) ve süresi (ms)
2.2. TESPİT EDİLEN BİLGİLER			
Tesisatta kapsamlı değişiklik var mı? (>%20)	☐ Var ☐ Yok		
Tesisatta aşırı gerilim koruma cihazları (DKD/SPD) kullanılmış mı?	☐ Evet ☐ Hayır		
Tespit edilen bilgiler (Doğrudan dokunmaya karşı koruma önlemleri)	☐ Gerilim altındaki bölümlerin yalıtılması (iç kapak veya pleksi koruma) ☐ Mahfaza (IPXY, Pano kilidi, tehlike işareti vb.) ☐ Engel ☐ El ulaşma uzaklığı dışına yerleştirme ☐ İlave koruma		

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	ELEKTRİK İÇ TESİSATI GÖZLE KONTROL VE FONKSİYON TESTLERİ PERİYODİK KONTROL MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR02 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

	☐ 30 mA RCD (5xl için 40 ms açma zamanı); devre kesicisi <32 A devreler için (TS HD 60364-4-41)
Bir önceki periyodik kontrol etiketi var mı?	☒ Var ☐ Yok

3. TERMAL KAMERA BİLGİLERİ			
Cihaz adı		Cihaz adı	
Kalibrasyon tarihi		Kalibrasyon tarihi	
Kalibrasyon geçerlilik tarihi		Kalibrasyon geçerlilik tarihi	
Seri numarası		Seri numarası	
Kalibrasyon numarası		Kalibrasyon numarası	

4. ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ			
Cihaz adı		Cihaz adı	
Kalibrasyon tarihi		Kalibrasyon tarihi	
Kalibrasyon geçerlilik tarihi		Kalibrasyon geçerlilik tarihi	
Seri numarası		Seri numarası	
Kalibrasyon numarası		Kalibrasyon numarası	

TEST VE KONTROLLER			
5. KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER			
Pano Adı/Ekipman Tanımlaması			
Kontrol Kriteri	Değerlendirme	Kontrol Kriteri	Değerlendirme
PANO VE DİĞER DONANIMLARA GİRİŞİN UYGUNLUĞU			
Kablo şebeke tarafı		Kablo donanım tarafı	
Pano sabitlenmesi (Depreme dayanıklılık)		Dış darbelere karşı koruma önlemi	
Elektrik panosu etrafında yabancı malzemeler		Zemin izolasyonu	
TOPRAKLANMIŞ POTANSİYEL DENGELEME VE BESLEMENİN OTOMATİK KESİLMESİ, ELEKTRİK ÇARPMASINA (DOLAYLI DOKUNMAYA) KARŞI KORUMA			
Topraklama iletkeni		Ana potansiyel dengeleme iletkeni	
Ek Potansiyel dengeleme iletkeni (Tamamlayıcı pot.den)		Pano kapak bağlantısı kontrolü 6 mm ²	
KARŞILIKLI ZARARLI ETKİLERİN ÖNLENMESİ			
Elektriksel olmayan tesislere yaklaşma ve diğer etkilerin kontrolü		Bant I ve Bant II ayrılması, Bant II yalıtımı	
Güvenlik devre ayrılması		Pano iç kapak, faza erişim engeli veya pleksi koruma	
TANIMLAMA			
Şemalar, talimatlar, devre çizimleri ve kısa bilgiler		Koruma cihaz ve terminal etiket	
Tehlike işaretleri ve diğer uyarı işaretleri			
KABLO ve İLETKENLER			
Kablo yollarının uygunluğu ve mekanik koruma		Kablo renk kodları Nötr: Mavi Toprak: Sarı/ Yeşil	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	ELEKTRİK İÇ TESİSATI GÖZLE KONTROL VE FONKSİYON TESTLERİ PERİYODİK KONTROL MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR02 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

Tesisat yöntemi		Yangın engeli, uygun kilitleme ve sıcaklık etkisine karşı koruma	
TERMAL KAMERA			
Fotoğraf tarihi		Kontak gevşekliği ısınması	
Fotoğraf no.		Aşırı yük ısınması PVC kablolar için >70 derece	
GENEL DEĞERLENDİRMELER			
Ekipman yakınında elektriksel ekipman yangın söndürme tertibatı		Ekipman temizlik/bakım durumu	
Pano içi ve bağlantılarının korozyon kontrolü		Ekipman içi veya yakınında acil durum aydınlatma tertibatı	

Pano/Ekipman sayısı fazla olan tesislerde birden fazla form kullanılmalıdır.

6.FONKSİYON KONTROL KRİTERLERİ VE TESTLER					
Ölçüm ve doğrulama metodu		☐ Üç Uçlu Karşılaştırma ☐ Çevrim Empedansı ☐ Klamp Yöntemi			
6.1. AŞIRI AKIM CİHAZI / İLETKEN UYGUNLUĞU - GERİLİM KONTROLÜ - AŞIRI GERİM CİHAZLARI (DKD) KONTROLÜ - RCD TESTLERİ					
Pano (Ekipman) Adı-Etiketi veya Kodu					
Panodan ölçülen faz-toprak çevrim empedansı (Zx) (Ω)		Gerilimler	F-F(V) : L-N(V) : N-PE(V):	Aşırı gerilim koruma (DKD) tipi	
Panodan ölçülen faz-nötr çevrim empedansı (ZLN) (Ω)		Hesaplanan 3 fazlı kısa devre akımı (kA)		Aşırı gerilim koruma (DKD) dayanma akımı (kA)	

No.	Pano/Tablo numarası-Linye Adı- Etiketi	Aşırı Akım Koruma Cihazının				İletkenin					RCD Testi		Sonuç (Not)
		Açma eğrisi tipi	Kutup sayısı	In (A)	Icu Kısa devre kesme akımı	Faz kesiti (mm²)	N/PEN Kesiti (mm²)	PE Koruma iletkeni kesiti (mm²)	Ib Yük/Tasarım akımı (A)	Iz Akım taşıma kapasitesi (A)	Id (mA)	TA (ms)	

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.

 BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ	 TÜRKAK Muayene TS EN ISO/IEC 17020 AB-0175-M	ELEKTRİK İÇ TESİSATI GÖZLE KONTROL VE FONKSİYON TESTLERİ PERİYODİK KONTROL MUAYENE RAPORU	Doküman Kodu : ZPKR02 Yayın Tarihi : 18.07.2025 Revizyon No : - Revizyon Tarihi : - Yürürlük Tarihi : 01.09.2025
ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.			

6.2. POTANSİYEL Dengeleme İletkenleri Kontrolü

No.	Potansiyel dengeleme yapılan ilgili bölüm	Potansiyel dengeleme iletkeni kesiti (mm ²)	Potansiyel dengeleme iletkeni süreklilik (Ω)	Varsa tamamlayıcı potansiyel dengeleme iletkeni kesiti (mm ²)	Tamamlayıcı potansiyel dengeleme süreklilik (Ω)	Sonuç (Not)

6.3. ZEMİN İZOLASYONUNUN KONTROLÜ

No.	İzolasyon halısının (Zemin yalıtımının) yeri	Eni (m)	Boyu (m)	Zemin izolasyon direnci (kΩ)	Sonuç (Uygunluk notu)

Nokta sayısı fazla olan tesislerde birden fazla form kullanılabilir. Ya da formun sadece 6. Bölümü çoğaltılabilir.

Kusur derecesi “**” hafif kusurlu ve “***” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

7. KUSUR AÇIKLAMALARI

--

8. EKİPMAN FOTOĞRAFLARI

--

9. NOTLAR

Kusur derecesi “**” hafif kusurlu ve “***” ağır kusurlu anlamında kullanılmaktadır. Değerlendirme “Uygun”, “Uygun Değil” ve “Uygulanamaz” olarak yapılmıştır.

10. SONUÇ VE KANAAT

Periyodik kontrol tarihi itibarı ile yukarıda teknik özellikleri belirtilen Elektrik Tesisatının fonksiyon testleri muayenesi sonrasında mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur/kullanımı uygun değildir**. TS HD 60364 standardına göre kullanımı uygun olmayan tesisatlar aşağıdaki şekilde işaretlenir: Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (*)Bu not, sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.

Ağır kusur tanımları:**Göze Kontrol Bölümü**

- Faza erişim engeli IP2X koruma sınıfını sağlamıyorsa,
- Kablo ek noktaları yalıtımlı değilse, pano içinde ucu açıkta iletken varsa,
- Pano elemanları bağlantı noktalarında kontak gevşekliği (seri ark) tespit edilmişse,
- PVC izoleli kablolar da ve pano elemanlarının dokunulabilen metal olmayan yüzeylerinde aşırı ısınma tespit edilmişse.

Fonksiyon Testleri Bölümü

- Hesaplanan 3 fazlı kısa devre akımı, pano içinde bulunan herhangi bir aşırı akım koruma cihazı etiketinde yazan kısa devre kesme kapasitesinden (Icu) fazla ise,

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.



BELGELENDİRME
VE GÖZETİM
HİZMETLERİ



ELEKTRİK İÇ TESİSATI GÖZLE KONTROL VE FONKSİYON TESTLERİ PERİYODİK KONTROL MUAYENE RAPORU

Doküman Kodu : ZPKR02
Yayın Tarihi : 18.07.2025
Revizyon No : -
Revizyon Tarihi : -
Yürürlük Tarihi : 01.09.2025

ROYALCERT BELGELENDİRME VE GÖZETİM HİZMETLERİ A.Ş.

2. Aşırı akım koruma elemanı değerleri line kesiti ile uyumsuz ise,
 3. El ulaşma mesafesindeki metal bölümler, ekipmanın toprak barası veya toprak ucuyla eş potansiyel değilse,
 4. RCD performans testi sonuçları yetersiz ise,
 5. Kablo şalter koordinasyonunun aşağıdaki uygunsuzluğu;
Devre Tasarım Akımı (Ib), Devre Kesici Akımı (In) ve Kablo Akım Taşıma Kapasitesi (Iz) için $I_b < I_n < I_z$ sağlanmadıysa,
 6. Zemin yalıtımının aşağıdaki uygunsuzlukları;
b) El ulaşma mesafesinde bulunan zemin izolasyonu uygun boyutta değilse, (EİTY Md. 33d)
c) Zemin izolasyon direnci 50 kΩ'dan büyük değilse, (EİTY Md. 48)
 7. N/PEN iletkeni kesitinin ve kullanım yerinin aşağıdaki uygunsuzlukları;
a) N/PEN kesiti ile faz iletkeni kesiti eşit değilse. (EİTY Md 57b3-ii-1)
İstisna: N/PEN kesitinin faz iletkeninin kesitinden küçük olması durumunda (örneğin 3x70+35 mm² gibi) faz iletkenlerini koruyan devre kesici anma akımının, N/PEN iletkeni kesitine göre (örnekteki 35mm²'ye göre) belirlenmesi kuralı ihlal edildiyse (EİTY Md 57b3-ii-2)
b) PEN iletkeni kesiti >10 mm² değilse (EİTY Md 36)
c) PEN iletkeni yangın tehlikesi olan yerlerden geçirilmemesi kuralı ihlal edildiyse (EİTY Md 64)
d) PEN iletkeni Exproof tehlikeli bölge sınırları içinden geçirilmemesi kuralı ihlal edildiyse (IEC 60079-14)
 8. PE koruma iletkeni kesitinin aşağıdaki uygunsuzluğu;
Koruma iletkeni kesiti ETTY Md. 9e11'de verilen formülle yapılan hesap sonucuna ve ETTY Çizelge 8'de verilen tabloya uygun değilse,
 9. PD potansiyel dengeleme iletkeni kesitinin aşağıdaki uygunsuzluğu; 6 mm² < PD < 25 mm² değilse,
 10. Tamamlayıcı potansiyel dengeleme: PD > 4mm² değilse. Ağır kusur olarak değerlendirilir.
- C1 – Tehlike mevcut. Yaralanma riski. Derhal düzeltici eylem gerekli. C2 – Potansiyel olarak tehlikeli – acil düzeltici eylem gerekli.**
C3 – iyileştirme önerilir.
Bu rapor "Alçak Gerilim Topraklama Tesisatı Kontrol Raporu" ile birlikte geçerlidir.
Tespit edilen hafif kusurların bir sonraki periyodik kontrol tarihine kadar giderilmesi gereklidir. (Sadece hafif kusur tespit edilmesi durumunda yazılacaktır.)

11. PERİYODİK KONTROLLERİ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ ve ONAY

Adı Soyadı		İmzası
Mesleği		
Yetkili Kişi Kayıt Numarası		

Bu rapor (iki (2)) nüsha olarak hazırlanmıştır.

İçerenköy Mah. Karaman Çiftlik Yolu Cad. Kar Plaza E Blok Kat:13 Ataşehir/İSTANBUL Tel: 0216 6880910 E-mail: info@royalcert.com Web: www.royalcert.com

Muayene sonuçları sadece talep edilen hizmet veya muayene edilen ürün/parti veya proses ile ilgili olup, başka hizmet veya muayene edilmeyen ürün/ parti veya proses için geçerli değildir. Muayene raporları Royalcert Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri A.Ş. ve müşterinin onayı olmaksızın kısmi olarak veya tamamen kopya edilip çoğaltılamaz. İmzasız raporlar geçersizdir.